

第八节 函数的连续性与间断点

一、函数的连续性

二、函数的间断点

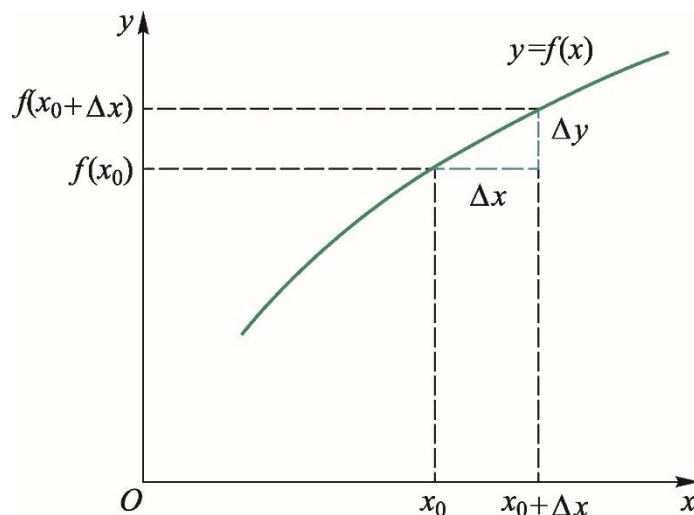
一、函数的连续性

1. 函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义, $\forall x \in U_\delta(x_0)$, $\Delta x = x - x_0$ 称为自变量在点 x_0 的增量. **可正、可负**

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$ 称为函数 $f(x)$ 相应于 Δx 的增量.

**可正
可负
可为0**



2. 连续的定义

定义1

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

那么称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 连续.

设 $x = x_0 + \Delta x$, 则 $\Delta x \rightarrow 0$ 即 $x \rightarrow x_0$, $\Delta y \rightarrow 0$ 即 $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

定义2

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

那么称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 连续.

“ $\varepsilon - \delta$ ”定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,
当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

3. 单侧连续

如果函数 $f(x)$ 在 $(a, x_0]$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$,

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续;

如果函数 $f(x)$ 在 $[x_0, b)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$,

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处右连续;

定理 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续.

$$\text{即: } f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 连续} \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

可见, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 必须同时满足如下三个条件:

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 存在;

(2) $f(x)$ 在点 x_0 有极限, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在;

(3) $f(x)$ 在点 x_0 的极限值等于函数值, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

即: $f(x)$ 在 x_0 连续 $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

例如: 函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续? **Yes**

思考：讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1 & , \quad x = 0 \end{cases}$ 的连续性.

例1 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \geq 0, \\ x - 2, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) = 2 = f(0),$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 2) = -2 \neq f(0),$$

右连续但不左连续, 故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.



课堂练习

已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + 3, & x < 0, \\ 2a, & x = 0, \\ b + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 求 a, b 的值.

答案: $a = 2, b = 4$.

补例：若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$

在 $x = 0$ 处连续，求 a .

4. 连续函数与连续区间

(1) 在区间上每一点都连续的函数,叫做在该区间上的**连续函数**,或者说函数在该区间上连续.

例如:

有理整函数 $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

$\because \forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.

有理分式函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 在其定义域内连续.

$\because$ 只要 $Q(x_0) \neq 0$, 就有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = R(x_0)$.

(2) 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内连续, 则 $f(x)$ 在左端点 $x=a$ 处右连续, 在右端点 $x=b$ 处左连续.

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数的集合记作 $C[a, b]$.

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

例2 证明函数 $y = \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

证 任取 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right)$$

$$\because \left| \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \right| \leq 1,$$

对任意的 α , 当 $\alpha \neq 0$ 时, 有 $|\sin \alpha| < \alpha$,

$$\text{故 } |\Delta y| \leq 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right| < |\Delta x|, \quad \therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0.$$

即函数 $y = \sin x$ 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都是连续的.

同理可证 $y = \cos x$ 也是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

二、函数的间断点

1. 间断点的定义

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义, 如果 x_0 不是函数 $f(x)$ 的连续点, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

有以下三种情形:

- (1) $f(x)$ 在点 x_0 处没有定义;
- (2) 函数 $f(x)$ 在 x_0 点虽有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
- (3) $f(x)$ 在点 x_0 处有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

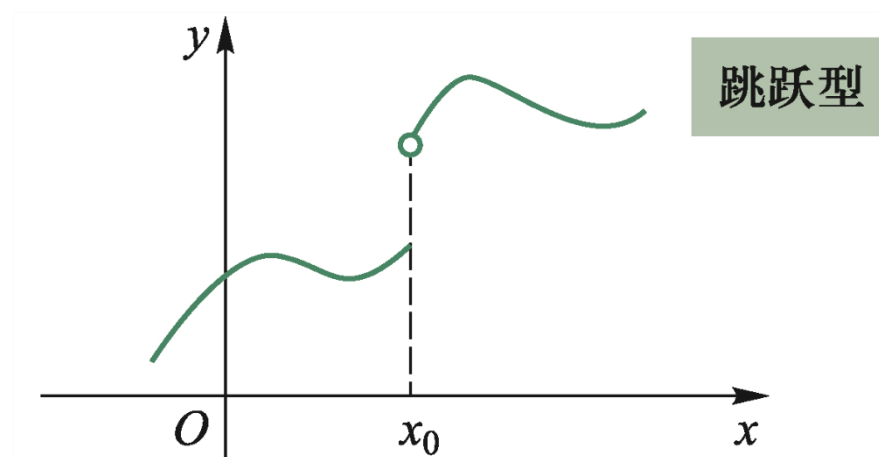
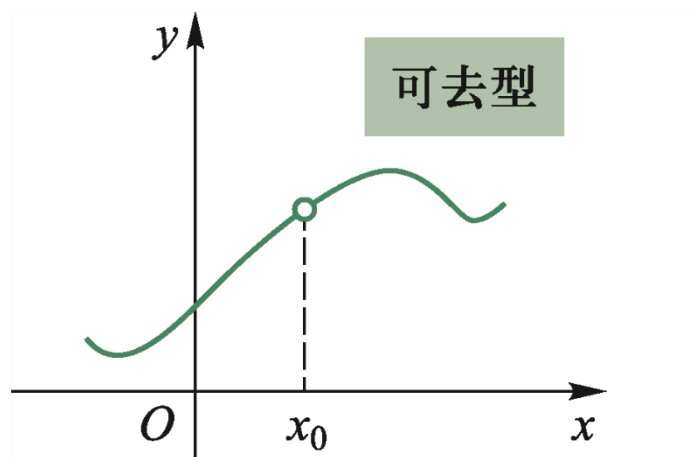
2. 间断点分类:

第一类间断点:

左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, 右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 均存在.

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, 称 x_0 为可去间断点.

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, 称 x_0 为跳跃间断点.

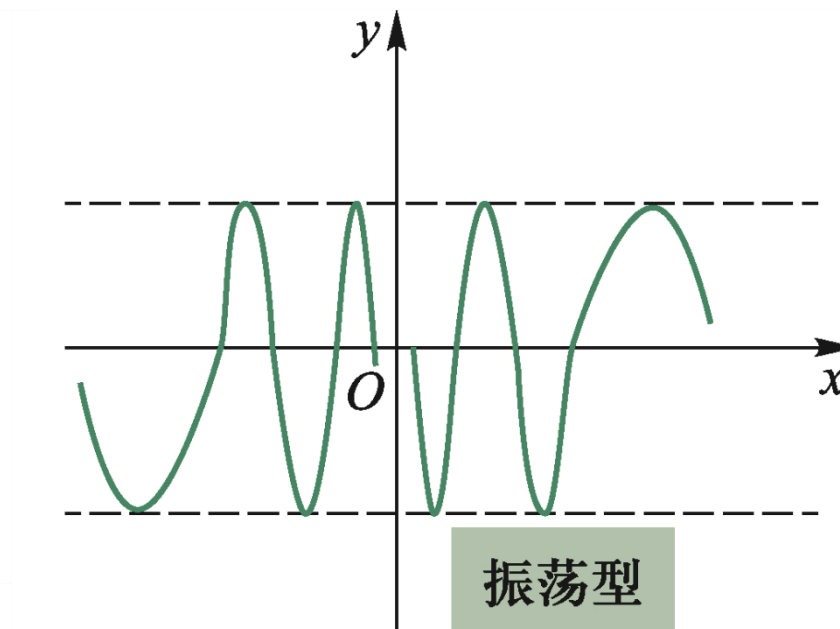
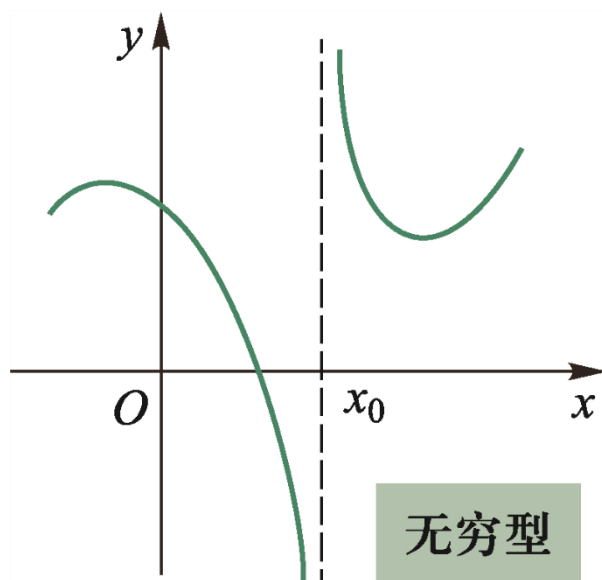


第二类间断点:

左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 和右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, 至少有一个不存在.

若其中有一个为 ∞ , 称 x_0 为无穷间断点.

若其中有一个为振荡, 称 x_0 为振荡间断点.



例3 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \\ 1+x, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处间断, 判断其类型.

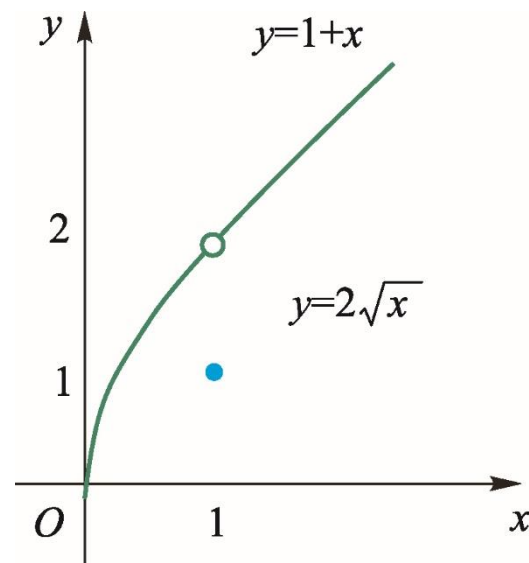
解 (1) $f(1) = 1$.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2\sqrt{x} = 2, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1+x) = 2,$$

(3) $\because \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1), \therefore x = 1$ 为函数的可去间断点.

注 如果令 $f(1) = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续.



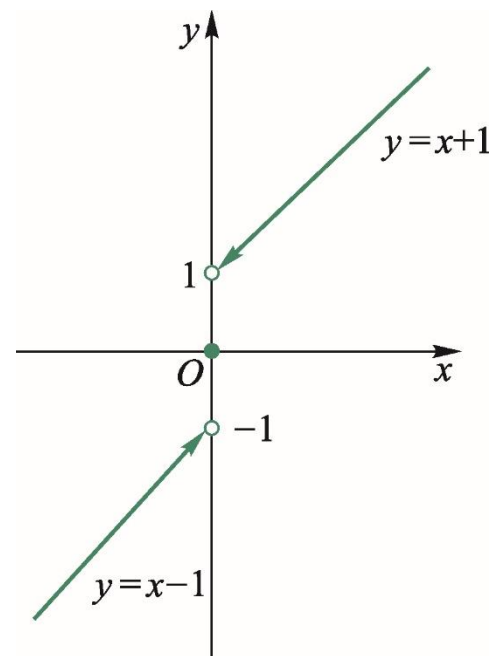
例4 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处间断, 判断其类型.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 1) = -1,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 1) = 1,$$

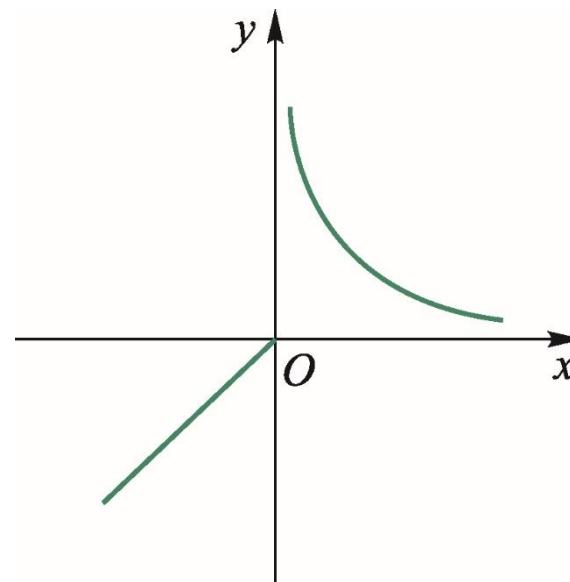
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x),$$

$\therefore x=0$ 为函数的跳跃间断点.



例5 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处间断, 判断其类型.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0,$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,$
 $\therefore x=0$ 为函数的无穷间断点.



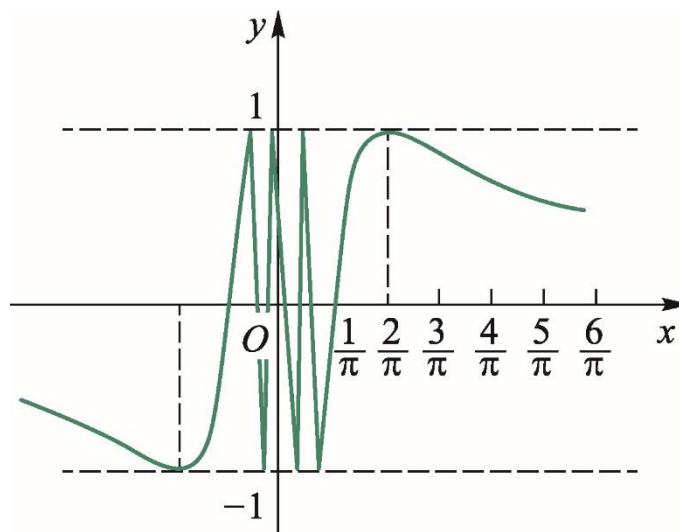
例6 已知函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处间断, 判断其类型.

解

$\because$ 在 $x=0$ 处没有定义,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x = 0$ 为振荡间断点.



注意: 不要以为函数的间断点只是个别的几个点.

★ **狄利克雷函数** $y = D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$

在定义域 $\mathbf{R}$ 内每一点处都间断, 且都是第二类间断点.

★ $f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 是有理数,} \\ -x, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$

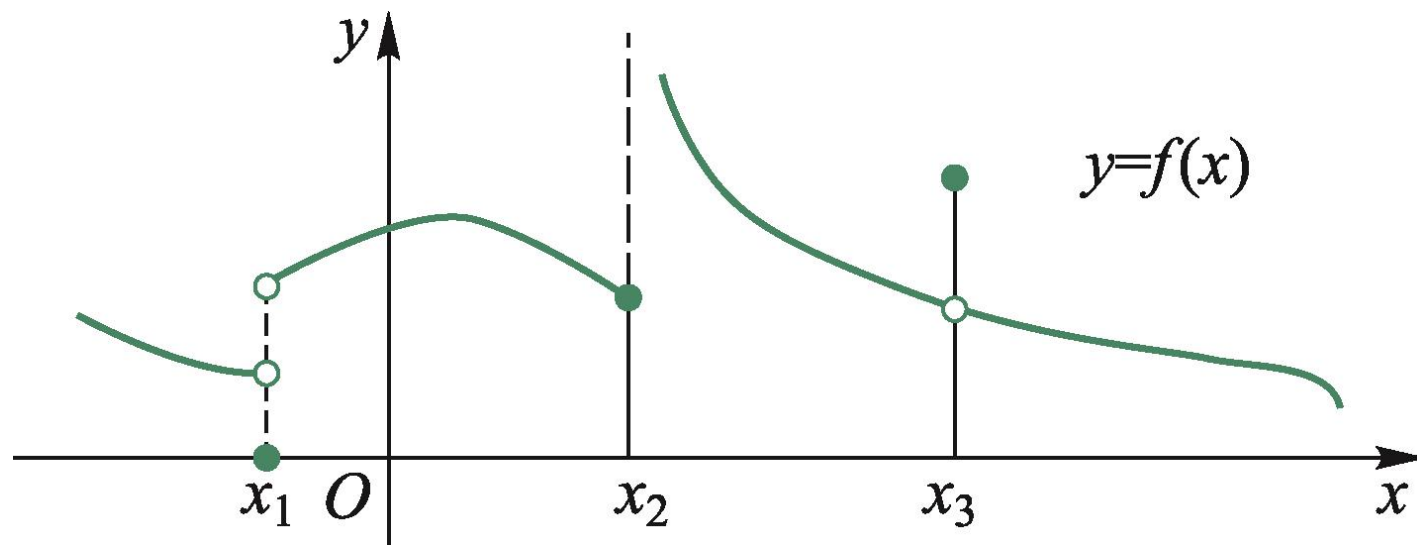
仅在 $x=0$ 处连续,
其余各点处处间断.

★ $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ -1, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$

在定义域 $\mathbf{R}$ 内每一点处都间断, 但其绝对值处处连续.



提问：判断下列间断点类型：



答案：

跳跃

无穷

可去

补例：判断函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}$ 的间断点类型. $x = 0$ 跳跃间断点

补例：判断 $f(x) = \frac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}$ 的间断点类型. $\begin{cases} x = 1 \text{ 跳跃间断点} \\ x = 0 \text{ 无穷间断点} \end{cases}$

考研真题：

函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为(**B**).

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

作业

习题1-8: $3(1, 4); 4$